С Ч Е Т Ч И К И

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА СТАТИЧЕСКИЕ

«Гран-Электро СС-301»

РУКОВОДСТВО ПО МОДУЛЮ РАСШИРЕНИЯ «ETHERNET»

СИФП 60.00.000 И4

(версия 06.06.2018)

МИНСК 2018

В трехфазный электросчетчик СС-301 с версией ПО от 3.63 может быть установлен дополнительный модуль расширения «Ethernet». Он позволяет опрашивать этот счетчик или другие счетчики, подключенные к основному интерфейсу RS485, по четырем TCP-соединениям через интерфейс Ethernet 10/100, совместимый с технологиями 10BASE-T и 100BASE-TX (Рисунок 1). Каждое TCP-соединение имеет независимые настройки и независимый парольный доступ к счетчику с модулем «Ethernet».

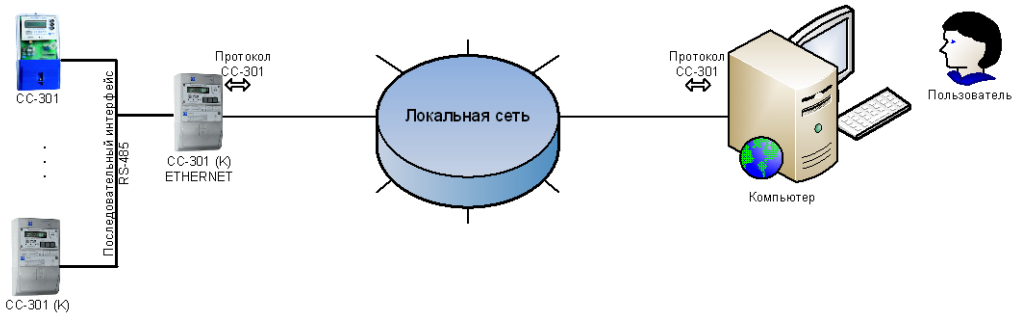

Рисунок 1. Считывание показаний и управление счетчиками через локальную сеть

<u>Для корректной работы счетчика с модулем расширения «Ethernet» в локальной сети его подключение и параметры для конфигурации необходимо согласовать с администратором сети.</u>

По состоянию светодиода «Ethernet» на корпусе счетчика можно приблизительно оценить работоспособность модуля (Таблица 1).

Таблица 1. Состояние светодиода «Ethernet»

Состояние светодиода	**Состояние модуля**
Погашен	Не работает / перезапуск модуля
Горит, мерцает раз в 4с	Готовность модуля (нет сети)
Горит, мерцает раз в 1с	Готовность модуля (есть сеть)
Постоянное мерцание	Прием/передача данных
2с погашен, 1с горит, 2с погашен	Коллизия IP адреса

Настройка модуля «Ethernet» осуществляется при помощи программы WMU.EXE через меню «Сервис»–«Конфигурация модуля расширения» (Рисунок 2).

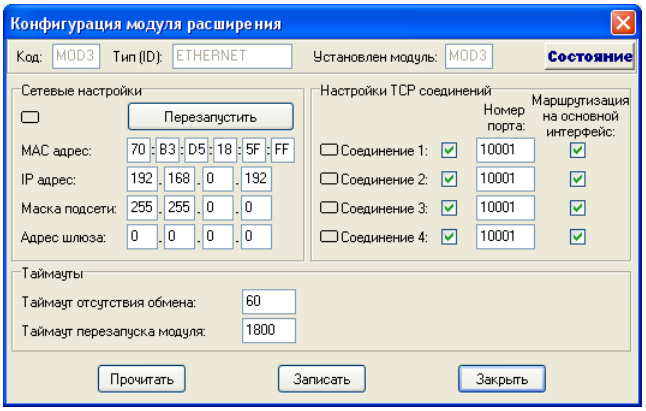

Рисунок 2. Настройка модуля расширения «Ethernet»

При помощи кнопок «Прочитать» и «Записать» можно запросить и установить настройки модуля.

В верхней части окна отображаются код и тип запрограммированного модуля, а также код реально установленного модуля.

В поле «Сетевые настройки» устанавливаются параметры локальной сети, к которой будет подключен интерфейс Ethernet счетчика:

- MAC адрес – уникальный физический адрес прибора в локальной сети. Если MAC адрес изменить в значение 00:00:00:00:00:00, то будет установлен адрес, запрограммированный для модуля на производстве;
- IP адрес – уникальный статический адрес прибора в локальной сети;
- маска подсети – битовая маска локальной сети;
- адрес шлюза – IP адрес шлюза по умолчанию или маршрутизатора в локальной сети.

MAC адрес задается 6 числами в шестнадцатеричном виде, а остальные параметры задаются 4 числами в десятичном виде.

При помощи кнопки «Перезапустить» можно в любое время вручную сбросить и переинициализировать модуль «Ethernet».

В поле «Настройки TCP соединений» устанавливаются параметры каждого соединения:

- флаг разрешения/запрещения соединения;
- номер TCP порта от 1 до 65535. Номера портов разных соединений могут совпадать;
- маршрутизация на основной интерфейс – возможность трансляции пакетов входящего соединения на основной интерфейс счетчика RS485 и обратно.

В поле «Таймауты» устанавливаются некоторые временные периоды (в секундах):

- таймаут отсутствия обмена – задержка до перезапуска соединения при отсутствии обмена (не менее 10 с; 0 – не перезапускать);
- безусловный таймаут перезапуска модуля (не менее 10 с; 0 – не перезапускать).

При помощи кнопки «Состояние» можно запустить режим отладки работы модуля «Ethernet» с трассировкой состояний, которые отображаются цветом в поле «Сетевые настройки» для модуля (Таблица 2) и в поле «Настройки TCP соединений» для каждого соединения (Таблица 3).

Таблица 2. Состояния модуля «Ethernet»

	Цвет	**Описание**
	Серый	Режим трассировки неактивен
	Красный	Перезапуск модуля
	Зеленый	Коллизия IP адреса
	Лайм	Готовность модуля
	Черный	Неопределенное состояние

Таблица 3. Состояния TCP соединений

	Цвет	**Описание**
	Серый	Режим трассировки неактивен
	Белый	Соединение не используется
	Кремовый	Соединение закрыто
	Желтый	Ожидание соединения
	Лайм	Соединение установлено
	Красный	Соединение закрывается
	Аквамарин	Прием запроса
	Фуксия	Передача ответа
	Черный	Неопределенное состояние

НП ООО «Гран-Система-С»

Республика Беларусь
220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 54а.

Тел./факс:

Приемная:	**(017) 265-82-03.**
Отдел сбыта:	**(017) 265-81-87, 265-81-89.**
Отдел сервиса:	**(017) 265-82-09.**
Отдел маркетинга:	**(017) 265-82-08.**

E-mail: info@strumen.com
http://www.strumen.com, http://www.strumen.by

Представительства:

г. Брест,	**тел. (0162) 42-71-06**
г. Витебск,	**тел. (0212) 24-08-43**
г. Гомель,	**тел. (0232) 48-92-03**
г. Гродно,	**тел. (0152) 79-26-70**
г. Могилев,	**тел. (0222) 28-50-47**